第四章 硬件设计（1）

硬件设计步骤：

1）确定传感器和执行器

2）根据算法和实时性要求选择单片机

3）将传感器和执行器代入到硬件设计系统的框架中

4）原理图的细化，确定设计功能细节

5）电磁兼容性：审核并修改设计细节

6）设计布线图：考虑振动、散热、可靠性、电磁兼容性、成本等问题

原理图设计的基本步骤：

1）生成设计文档的基本框架

2）完成各个模块的原理图细化设计，确定每个器件的编号、封装和参数值；进行布线和编辑网络->功能设计

3）对原理图进行电磁兼容性能分析

4）对整个系统的原理图文档进行 ERC 校验

5）生成网络表和器件清单->为 PCB 设计和生产准备

布线图设计的基本步骤：

1） 根据实际的应用要求确定 PCB 板子的尺寸和基本工艺：复杂程度，散热，成本，工艺，接插件等

2） 根据原理图的网络表，调入器件，检查封装

3） 布局：决定器件如何摆放

首先确定 PCB 对外接口，包括接插件、与机壳接触区域的范围，定位标志等，随后根据散热和电磁兼容等要求，首先布置好功率驱动部分，与 PCB 散热区域基本对应，接插件下的退耦电容和初步布置；最后布置弱电（逻辑和模拟信号）部分，其中模拟信号优先于数字信号的布置；背面的布局，器件放置均在散热贴合面之外的区域。检查散热器件的下表面与机壳接触面积是否足够。

4） 布线：规则制定（DRC）：例如最小的线宽、器件的间距、过孔的大小以及电

磁兼容性处理等

布线时先走功率大电流线，保证线宽和间距，然后再布置小电流细线。**功率先和逻辑线尽量不要近距离平行走线**

5） 进行最后网络校对和 DRC 检验

6） 光绘制版

第四章 硬件设计（2）

产品的可靠性：机械测试、环境测试、化学测试、电子测试

电磁兼容性（EMC）的三个要素：干扰源、传播途径、敏感设备

电磁干扰 EMI：Electro-Magnetic Interference

1） 传导发射 CE　Conduction Emission

2） 辐射发射 RE　Radiation Emission

电磁抗扰度 EMS：Electro-Magnetic Susceptibility

1） 传导抗扰度 CS Conduction Susceptibility

2） 辐射抗扰度 RS Radiation Susceptibility

干扰源：du/dt或di/dt大的地方就是干扰源

减少干扰的措施：

1） 抑制干扰源就是减小du/dt和di/dt

a) 感性负载的线圈增加续流二极管，消除断开线圈时产生的反电动势干扰

b) 在大的感性负载两端并接火花抑制电路（一般是 RC 串联电路）

c) 给电机线圈加滤波电路，电容电感引线要尽量短

d) 电路板上每个 IC 要并接一个 0.01μf~0.1Mf 高频电容，以减小 IC 对电源的影响高频电容的布线应当靠近电源端并尽量粗短，否则会影响滤波效果

e) 布线时避免 90°折线，减少高频噪声发射

2） 切断干扰传播路径的常用措施如下：

a) 充分考虑电源对 ECU 的影响，利用磁珠和电容组成π形滤波电路，甚至干脆采用 DC/DC 的隔离电源
b) 如果单片机的的 IO 口用来控制电机等噪声器件，在 IO 口与噪声源之间应加隔离（π形滤波器）
c) 注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近，用地线把时钟区隔离起来，晶振外壳接地并固定
d) 电路板和气分区，如强、弱信号，数字、模拟信号；尽可能把干扰源（如电机、继电器）与敏感元件（如单片机）远离
e) 用地线把数字区和模拟区隔离，数字地与模拟地要分离，最后在一点接于电源地
f) 单片机和大功率器件的地线要单独接地，减小相互干扰，大功率器件尽可能放在电路板边缘
g) 在单片机 IO 口，电源线，电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件如磁珠、磁珠、电源滤波器，屏蔽罩以及完全隔离器件等

3） 提高敏感器件的抗干扰性能

a) 布线时减少回环路的面积，降低感应噪声
b) 布线时，电源线和地线要尽量除粗。除减小压降外，更重要的是降低耦合噪声
c) 对于单片机闲置的 IO 口，不要悬空，接地或者接电源。其他 IC 的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源
d) 对单片机使用电源监控及看门狗电路，可大幅提高整个电路的抗干扰性能，受干扰后可以迅速恢复
e) 尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路
f) IC 器件尽量直接焊在板子上，少用 IC 座

动力系统电子控制：平台化、模块化、通用化

ECU 的可靠性和散热设计：$T + \Delta T < T_{max}$